UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Facultad de Ingenierias y Arquitectura

Carrera de Computación

Ingenieria de Requisitos

Paralelo "A"

Paula Lopez, Lady Robalino, Julio Maldonado, Alisson Condoy, Antonella Parra

1 Introducción

El caso del Boeing 737 MAX constituye uno de los ejemplos más críticos de fallos en la Ingeniería de Requisitos dentro de sistemas de software embebido de alta criticidad. Este análisis se centra en cómo el proceso de requisitos —obtención, especificación, validación y gestión— falló en apoyar adecuadamente el desarrollo del sistema MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), contribuyendo a los accidentes de Lion Air 610 y Ethiopian Airlines 302.

El sistema MCAS fue diseñado como un mecanismo automático para prevenir pérdidas aerodinámicas, pero su implementación evidenció múltiples deficiencias en el proceso de ingeniería de requisitos, afectando la seguridad del sistema.

2 Obtención y Elicitación de Requisitos

En esta fase se identifican fallos críticos en la comprensión de las necesidades de los stakeholders.

Problemas identificados:

- **Falta de consideración de los pilotos como usuarios finales:** Muchos pilotos desconocían la existencia del MCAS, lo que evidencia que sus necesidades no fueron correctamente identificadas.
- **Ausencia de participación de usuarios:** No se incorporó adecuadamente la retroalimentación de pilotos en el diseño del sistema.
- **Relación deficiente con el regulador (FAA):** Boeing no comunicó completamente la importancia del MCAS, presentándolo como una modificación menor.
- **Elicitación sesgada por restricciones comerciales:** Se priorizó evitar entrenamiento en simulador, lo que limitó la identificación de requisitos reales de seguridad.

3 Especificación de Requisitos

La fase de especificación presenta múltiples deficiencias tanto en requisitos funcionales como no funcionales.

Problemas identificados:

- **Requisitos funcionales incompletos:**
  El comportamiento del MCAS no fue completamente documentado en manuales ni materiales de entrenamiento.
- **Ausencia de requisitos no funcionales críticos:**
  No se especificaron adecuadamente aspectos como:
  - Seguridad
  - Tolerancia a fallos
  - Usabilidad en situaciones críticas
- **Falta de redundancia (error crítico):**
  El MCAS dependía de un solo sensor AOA, ignorando el principio de redundancia en sistemas críticos.
- **Especificación ambigua del comportamiento del sistema:**
  El sistema podía activarse repetidamente sin límites claros.

4 Validación y Verificación de Requisitos

Esta fase presenta uno de los fallos más graves del caso.

Problemas identificados:

- **Falta de validación con usuarios finales:**
  Los pilotos no validaron ni comprendían el comportamiento del MCAS.
- **Omisión de información crítica a la FAA:**
  Boeing no informó que un piloto de prueba tardó 10 segundos en reaccionar ante una activación del MCAS, considerado un evento “catastrófico”.
- **Validación incompleta del comportamiento del sistema:**
  No se evaluaron adecuadamente escenarios de fallo del sensor.
- **Exceso de confianza en supuestos incorrectos:**
  Se asumió que los pilotos reaccionarían en 4 segundos, lo cual no se validó empíricamente.

5 Gestión de Requisitos y Riesgos

Se identifican múltiples riesgos que no fueron gestionados adecuadamente.

- **Riesgos no gestionados:**

1. **Dependencia de un solo sensor (AOA):** Alto riesgo de fallo sin mecanismos de respaldo.
2. **Falta de conocimiento del sistema por parte de pilotos:** Riesgo operativo crítico en situaciones de emergencia.
3. **Activación repetitiva del MCAS:** Riesgo de pérdida de control de la aeronave.
4. **Suposiciones incorrectas sobre el comportamiento humano:** Tiempo de reacción de pilotos no validado.

- **Impacto de minimizar cambios:**

La decisión de evitar entrenamiento en simulador:

- Limitó la inclusión de información en manuales.
- Impidió cambios de diseño más seguros.
- Redujo la calidad de los requisitos.
- Priorizó costos sobre seguridad.

6 Reflexión: ¿Qué se pudo hacer diferente?

Se proponen mejoras en cada fase del proceso:

Obtención de requisitos

- Incluir activamente a pilotos y reguladores.
- Identificar escenarios de fallo desde el inicio.
- Priorizar seguridad sobre costos.

Análisis de requisitos

- Evaluar riesgos técnicos y humanos.
- Aplicar análisis de seguridad (ej. FMEA).

Especificación

- Documentar completamente el sistema MCAS.
- Definir requisitos de redundancia obligatorios.

- Incluir requisitos no funcionales de seguridad.

Validación

- Simulaciones realistas con pilotos.
- Validación de tiempos de reacción reales.
- Transparencia total con la FAA.

Gestión

- Implementar gestión continua de riesgos.
- Evitar restricciones artificiales (como eliminar entrenamiento).
- Auditorías independientes de requisitos.

7 Conclusiones

El caso del Boeing 737 MAX demuestra cómo fallos en todas las fases de la ingeniería de requisitos pueden tener consecuencias catastróficas. La falta de una adecuada obtención, especificación, validación y gestión de requisitos llevó a la implementación de un sistema inseguro.

Este caso resalta la importancia de:

- Priorizar la seguridad en sistemas críticos.
- Incluir a todos los stakeholders.
- Validar rigurosamente los requisitos.
- Gestionar adecuadamente los riesgos.

La Ingeniería de Requisitos no solo apoya el desarrollo de software, sino que es fundamental para garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema.